

# 目次

|              |                          |          |
|--------------|--------------------------|----------|
| <b>第 1 章</b> | <b>LaTeX の機能テスト</b>      | <b>3</b> |
| 1.1          | 各種コマンドと環境のテスト . . . . .  | 3        |
| 1.1.1        | 箇条書き（リスト）環境 . . . . .    | 3        |
| 1.1.2        | 画像の挿入 . . . . .          | 3        |
| 1.1.3        | ソースコードの挿入 . . . . .      | 4        |
| 1.1.4        | ハイパーリンク . . . . .        | 4        |
| 1.1.5        | 囲み枠（フレーム）環境 . . . . .    | 4        |
| 1.2          | 追加パッケージのテスト . . . . .    | 5        |
| 1.2.1        | 数式と SI 単位系のテスト . . . . . | 5        |
| 1.2.2        | 参考文献のテスト . . . . .       | 5        |

最小限のコンパイルテスト。Docker 上で正常にビルドできることを確認。

# 第 1 章

## LaTeX の機能テスト

本章では、LaTeX における基本的な環境や機能の使い方について確認します。レポートクラス（jsreport など）では、文書の最上位の区切りとして `\chapter` を使用します。これにより、節（`\section`）の番号が「章番号. 節番号」のように階層化されて表示されます。

### 1.1 各種コマンドと環境のテスト

ここでは、よく使われるコマンドや環境（リスト、図の挿入、コード引用、フレームなど）の記述例を示します。

#### 1.1.1 箇条書き（リスト）環境

基本の箇条書き環境です。

- 項目 1
- 項目 2
  - 1. 番号付きサブ項目 1
  - 2. 番号付きサブ項目 2
- 項目 3

#### 1.1.2 画像の挿入

`graphicx` パッケージを用いて画像ファイルを挿入する例です（図 1.1）。



**Fig.1.1** サンプルの図

### 1.1.3 ソースコードの挿入

`listings` パッケージを用いたソースコードの挿入例です (コード 1.1)。

```
1 def hello_world():  
2     print("Hello, \LaTeX!")  
3  
4 if __name__ == "__main__":  
5     hello_world()
```

**Listing 1.1** Python の Hello World

### 1.1.4 ハイパーリンク

`hyperref` パッケージを用いたリンク挿入の例です。直接 URL を記述する場合は `https://www.google.com` のように記述します。テキストにリンクを埋め込む場合は `こちら` のように記述します。

### 1.1.5 囲み枠 (フレーム) 環境

`framed` パッケージを用いたフレーム環境の例です。

これはフレーム環境の中に書かれた文章です。重要な文章や注意書きを強調するのに便利です。[1]

## 1.2 追加パッケージのテスト

### 1.2.1 数式と SI 単位系のテスト

`texlive-science` に含まれる `siunitx` パッケージ等を用いた記述例です。質量  $m = 10\text{ kg}$  の物体が、重力加速度  $g = 9.8\text{ m s}^{-2}$  の下で受ける力  $F$  は、以下のように表されます。

$$F = mg = 10 \times 9.8 = 98\text{ N} \quad (1.1)$$

(注意：`siunitx` のバージョンによっては `\SI` を用いる場合もありますが、最新は `\qty` です。)

### 1.2.2 参考文献のテスト

`texlive-bibtex-extra` と `biber` を用いた参考文献の引用テストです。アインシュタインの特殊相対性理論の論文を引用します [1]。

# Bibliography

- [1] A. Einstein, “Zur Elektrodynamik bewegter Körper,” *Annalen der Physik*, vol. 322, no. 10, pp. 891–921, 1905.